

GEOMETRIA RIEMANNIANA (cioè geom. diff. con un prodotto scalare)

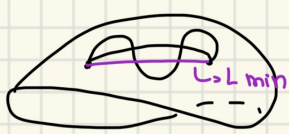
Definizione: Una varietà Riemanniana è (M, g) , con $M = \text{var. diff.}$, $g|_p = \text{prod. scalare su } T_p M$ e g sez. di $T^*M \otimes T^*M$

Possiamo sfruttare la metrica in $\neq$ modi:

1) Definire la lunghezza di una curva $\alpha: (a, b) \rightarrow M$ diff:

$$L(\alpha) = \int_a^b |\dot{\alpha}(t)| dt \rightarrow \text{è indep. dalla param. di } \alpha$$

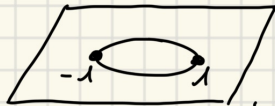
$\hookrightarrow$ Con tale nozione, possiamo dotare (M, g) di una distanza:



$$\otimes d(p, q) = \inf_{\alpha} L(\alpha) \rightarrow \text{al variare di } \alpha: (0, 1) \rightarrow S \text{ con } \alpha(0) = p \text{ e } \alpha(1) = q$$

$\hookrightarrow$ è la minima curva tra tutte quelle che congiungono p e q

Perché inf e non min?

$\hookrightarrow$ Consideriamo un piano "bucato": 

$\hookrightarrow$ la distanza tra i 2 punti -1 e 1 è comunque 2, anche se la curva minima non è definita $\rightarrow$ quindi prendo la curva inf.

Fatto: la topologia su M coincide con quella indotta dalla distanza (perché con quest'ultima si ha uno spazio metrico)

$\Rightarrow M$ è uno spazio metrico. ($\rightarrow$ possiamo parlare di succ. di Cauchy e completezza)

2) Supponiamo (M, g) orientata $\rightarrow$ otteniamo una forma diff. canonica su $\forall$ piano $tg \rightarrow \text{Vol}_g$

$\hookrightarrow$ Data una carta compatibile con l'orientazione (U, V, ϕ) possiamo scrivere: $\text{Vol}_g = \det(g_{ij}) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ su U

$\rightarrow$ Quindi possiamo def. il volume di $V \subseteq M$:

$$A(V) := \int_V \text{Vol}_g = \int \det(g_{ij}) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \quad (g_{ij} = g(d\phi(\partial x^i), d\phi(\partial x^j)))$$

3) Data una funz. su (M, g) orientata, possiamo def. l'integrale di f su $V \subseteq M$:

$$\int_V f \text{Vol}_g = \int (f \circ \phi) \det(g_{ij}) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$$

4) Data (M, g) e una funz. $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, possiamo sfruttare l'isom. tra $T_p^* M \cong T_p M$ indotto dalla metrica per trasformare la 1-forma df in un campo vett. $\rightarrow \nabla f \rightarrow \text{GRADIENTE}$

5) $\forall$ var. Riemanniana ha una conn. naturale $\rightarrow$ connessione di Levi-Civita

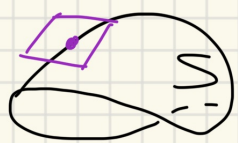
6) Definire $\|X\|_p = \sqrt{g_p(X, X)}$ $\rightarrow$ lunghezza

Definizione: Due var. R. $(M_1, g_1), (M_2, g_2)$ si dicono **ISOMETRICHE** se $\exists$ un diffeom. $\phi: M_1 \rightarrow M_2$, i.c. $\forall p \in M_1$ $d\phi_p: T_p M_1 \rightarrow T_{\phi(p)} M_2$ è un'isometria tra spazi Euclidei $\hookrightarrow \phi^* g_2 = g_1$

Caso introduttivo: Superficie regolare in $\mathbb{R}^3$

Ob: capire cos'è la curvatura

Perché le sup. in $\mathbb{R}^3$ sono varietà Riemmaniane? bisogna capire la metrica.



$\mathbb{R}^3 \Rightarrow g$ std (metrica): $x \cdot y = \sum_{i=1}^3 x^i y^i$ (gal 1)

In gal 2: $\mathbb{R}^3 =$ varietà

$\hookrightarrow \forall p \in \mathbb{R}^3$, si ha un $T_p \mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^3 \Rightarrow$ useremo lo stesso g in ogni punto.

$\rightarrow$ Cosa succede per i punti su S ? $p \in S$ e $T_p S \subseteq T_p \mathbb{R}^3$

$\hookrightarrow$ quindi usiamo lo stesso g che avevamo su $\mathbb{R}^3$, ma ristretto ad S ($g|_{T_p S}$)

$\rightarrow$ La restrizione di un prodotto scalare è ancora un prod. scalare con le solite proprietà:

- Simmetria

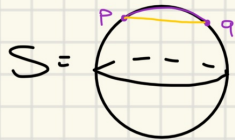
- Definito positivo $\Rightarrow g|_p(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in T_p S \subseteq \mathbb{R}^3$

NB: Questo è falso per una g di Minkowski perché non è def. positiva $\rightarrow$ quindi se la restringo posso ricadere nel caso in cui $g|_p(v, v) < 0$

$\rightarrow$ È interessante confrontare la distanza d con la distanza std in $\mathbb{R}^3$

$$\hookrightarrow d_3(p, q) := \|p - q\|$$

Es: Sfera



$d =$ distanza = lunghezza di 
 d_3 (in $\mathbb{R}^3$) = lunghezza di 

Dato che d_3 è quella minima in assoluto, chiaramente $d_3 \leq d$. Inoltre d_3 induce la topologia di $\mathbb{R}^3 \Rightarrow$ top. di $S \subseteq \mathbb{R}^3$, ma anche d induce top. di $S \Rightarrow$ le 2 topologie sono =.

La distanza serve anche a def. la nozione di succ. di Cauchy:

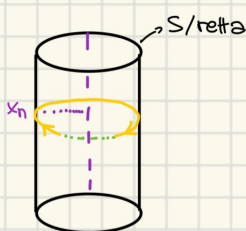
$\{x_n\}$ è succ. di Cauchy $\Leftrightarrow \forall \epsilon, \exists N: n, m > N \rightarrow d(x_n, x_m) < \epsilon$

Se S è chiusa in $\mathbb{R}^3$ allora, anche se $d \neq d_3$, una succ. è di Cauchy rispetto a $d \Leftrightarrow$ lo è rispetto a d_3

$\hookrightarrow$ Dato che $\mathbb{R}^3$ è uno sp. metrico completo, lo è anche $\forall S \subseteq \mathbb{R}^3$ chiusa (rispetto a d_3)

$\hookrightarrow$ Ma dato che d e d_3 definiscono le stesse succ. di Cauchy, hanno la stessa nozione di compl. $\Rightarrow S$ è completo anche rispetto a d .

Consideriamo un cilindro meno una retta presa su un lato:



Consideriamo x_n : succ. dentro S , è di Cauchy?

In questo caso, indip. da d o d_3 , i punti si stanno addensando $\Rightarrow$ è di Cauchy x entrambe le distanze

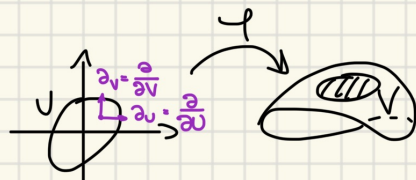
Adesso considero x_m : succ. di punti posti alternatam. su lati opposti della retta, t.c. x_n conv. a 1 punto della retta

è di Cauchy? Per $\{x_m\}$ si addensano quindi è di Cauchy, ma per per d non si riesce a "saltare" da ambo i lati passando dalla retta $\Rightarrow$ è costretta a passare da dietro $\Rightarrow$ i punti si addensano verso la retta, + d aumenta $\Rightarrow$ i punti non si stanno avvicinando tra loro $\Rightarrow$ non è succ. di Cauchy.

$\rightarrow$ Data una carta (U, V, φ) su S :

$$\varphi_u = d\varphi(\partial_u) = \frac{\partial \varphi}{\partial x^1}, \quad \varphi_v = d\varphi(\partial_v) = \frac{\partial \varphi}{\partial x^2}$$

$\hookrightarrow (\varphi_u, \varphi_v)$ fornisce una base per $T_p S$, $p \in V$



La g su $T_p S$ rispetto a questa base ha matrice:

$$\begin{pmatrix} g(\varphi_u, \varphi_u) & g(\varphi_u, \varphi_v) \\ g(\varphi_v, \varphi_u) & g(\varphi_v, \varphi_v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

Allora possiamo def. l'area di $V \subseteq S$

$$A(V) := \iint_V \sqrt{\det g(\cdot, \cdot)} \, du \, dv = \iint_V \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv = \iint_V \|\varphi_u \wedge \varphi_v\| \, du \, dv$$

$\hookrightarrow$ il risultato non dip. dalla parametrizz. scelta come le lunghezze. $\rightarrow$ Infatti, cambiando coord. $(\xi, \eta) \mapsto (u, v)$:

$$\|\varphi_\xi \wedge \varphi_\eta\| = \|\varphi_u \wedge \varphi_v\| |\det d(u, v)_{\xi, \eta}|$$

$\rightarrow$ Data una funzione f su V , def. l'integrale di f su $V \subseteq S$:

$$\iint_V (f \circ \varphi) \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv = \iint_V (f \circ \varphi) \|\varphi_u \wedge \varphi_v\| \, du \, dv$$

- $\rightarrow$ ESEMPI:
- Piano e cilindro non sono isometrici perché non globalmente omeom./diffeom. Però sono loc. isometrici (posso tagliare il cilindro e stenderlo e ottenere una porzione di piano senza distorcere distanze tra punti)
 - Stessa cosa per cono (senza il punto di vertice) e piano
 - Cono e cilindro $\rightarrow$ diffeom. ma non isometrici

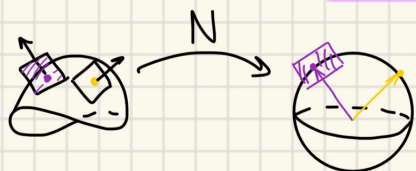
$\rightarrow$ Abbiamo detto che S (sup. reg. in $\mathbb{R}^3$) ha una metrica canonica $\hookrightarrow$ quella indotta x immersione

$\hookrightarrow$ Tale metrica è detta PRIMA FORMA FONDAMENTALE di S

CURVATURA: La curvatura di S deve codificare la variaz. del piano tg, caratterizzabile tramite la sua retta norm. $\hookrightarrow$ Considereremo, quindi, la variaz. del versore normale a S , sup. reg. orientabile

Definizione: Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ sup. reg. orientata e $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ la sfera unitaria. La mappa di Gauss è:

$N: S \rightarrow S^2, p \mapsto N(p)$ $\rightarrow$ individua il versore norm. corrispondente all'orient. scelta



$\rightarrow$ N è una mappa tra sup. e mi permette di usare il linguaggio sviluppato fin'ora, cioè $dN_p: T_p S \rightarrow T_{N(p)} S^2 \rightarrow$ ciò mi misura la variazione di N ed è lineare.

$\Rightarrow \forall p$ abbiamo associato un versore normale, cioè un vettore di lunghezza 1

→ La variaz. di N è codificata dal suo diff. $dN_p: T_p S \rightarrow T_{N(p)} S^2$

↳ Però $T_{N(p)} S^2$ è l'insieme dei vett. in $\mathbb{R}^3$ normali a $N(p)$
 $\Rightarrow T_{N(p)} S^2 = T_p S$ ↳ $dN_p: T_p S \rightarrow T_p S \rightarrow$ endomorfismo.

Gli end. hanno dei vantaggi rispetto alle appl. lin. in generale:

ha senso definire il $\det(dN_p) \rightarrow$ se si sceglie la stessa base x entrambi gli spazi $\Rightarrow dN_p \simeq N$ e $\det(dN_p) = \det(M)$ e non dip. dalla base

↳ Infatti: $\tilde{M} = P^{-1}MP$ e $\det(\tilde{M}) = \det(P^{-1}MP) = \det(P^{-1}P) \det(M) = \det(M)$

Quindi, non ha senso def. $\det(\text{appl. lin.})$ ma ha senso def. $\det(\text{End})$ per questo vantaggio della base.

Stessa cosa vale per la traccia: $\text{tr}(dN_p) = \text{tr}(M)$

→ In realtà lavoreremo con $-dN_p$

Definizione: La curvatura gaussiana è $\det(-dN_p) = k_p$, mentre quella media è $\text{tr}(-dN_p) = H_p$

Esempi:

1) $S = S^2$, $N =$ esterno. Voglio calcolare le 2 curvatures:

Si ha: $N: S^2 \rightarrow S^2 \equiv \text{Id}$
 $\Rightarrow dN_p: T_p S^2 \rightarrow T_p S^2 = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
=> è ciò che sto facendo

Quindi: $k = \det(-I) = 1$ e $H = \text{tr}(-I) = -2 \Rightarrow$ Sono entrambe funz. costanti!

2) $S = \mathbb{R}^2$

 $\xrightarrow{N}$  $dN|_p = 0 \Rightarrow k_p = 0, H_p = 0$

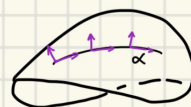
Cosa succede se cambio orientazione N ? $\tilde{N} = -N, d\tilde{N} = -dN$

$\Rightarrow \tilde{k} = \det(-d_p \tilde{N}) = \det(dN) \stackrel{\text{per una mat. } 2 \times 2}{=} \det(-dN) = k$

$\tilde{H} = \text{tr}(-dN) = -\text{tr}(dN) = -H$

↳ Quindi k è definibile anche per sup. non orient., H no

→ $\forall p \in S, \forall v \in T_p S, N \cdot X = 0, X$ campo tg a S



$$0 = \frac{d}{dt} (N \cdot X)(v)$$

$$\Rightarrow -dN(v) \cdot X = N \cdot dX(v)$$

↳ Da qui salta fuori il segno meno.

Si nota che $-dN \cdot X$ esprime la comp. normale di dX

↳ la variaz. di una cosa tg(X), sviluppa una comp. normale!

Proposizione: $dN(p): T_p S \rightarrow T_p S$ è endomorfismo autoagg.,
 ovvero: $dN_p(v) \cdot w = v \cdot dN_p(w), \forall v, w \in T_p S$

Dimostrazione

Basta capire cosa succede per una base, cioè se $dN_p(v) \cdot w = v \cdot dN_p(w)$ vale $\forall$ base, allora vale $\forall$ base.

↳ Considero la base $\{v_u, v_v\} \rightarrow dN_p(v_u) \cdot v_u = v_u \cdot dN_p(v_u)$ ok
 " $(v_v) \cdot v_v = v_v \cdot dN_p(v_v)$ ok

$$dN_p(v_u) \cdot v_v = -N \cdot d\varphi_v(v_u) = -N \cdot \varphi_{vu} = -N \cdot \varphi_{uv} = -N \cdot d\varphi_u(v_v) = \\ = dN_p(v_v) \cdot v_u = v_u \cdot dN_p(v_v)$$

Corollario: dN_p è diagonalizzabile, ossia $\exists$ base in t.c. dN_p è una matrice diagonale.

Allora anche $-dN_p$ è diagonalizzabile. $\simeq \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} k = k_1 \cdot k_2 \\ H = k_1 + k_2 \end{matrix}$

k_1 e k_2 si dicono curvatures principali di PES.

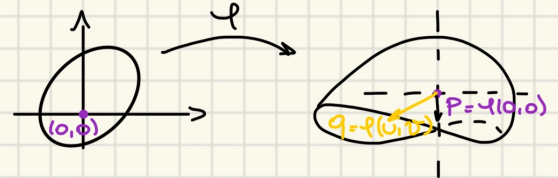
Definizione: Sia S sup. reg. orientata con versore norm. N .
 La II forma fondamentale di S in PES è la forma bilineare simm.:

$$T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}, (w_1, w_2) \rightarrow -dN_p(w_1) \cdot w_2$$

Vediamo ora le info geometriche contenute in $k, H: S \rightarrow \mathbb{R}$

1) Il significato geom. del segno di k_p è la convessità di S vicino a p .

↳ Sia φ par. compatibile con l'orientazione e supponiamo $\varphi(0,0) = p$



L'idea è che:

$$\varphi(u,v) \stackrel{\text{Taylor}}{=} \varphi(0,0) + u\varphi_u|_{(0,0)} + v\varphi_v|_{(0,0)} + \frac{1}{2} [u^2\varphi_{uu}|_{(0,0)} + v^2\varphi_{vv}|_{(0,0)} + 2uv\varphi_{uv}|_{(0,0)}] + R(u,v) \\ \Rightarrow \text{valuto } [\varphi(u,v) - \varphi(0,0)] \cdot N \text{ perché fare } [...] \text{ equivale a } \text{errore?} \\ \text{e ne prendo la proiezione normale} \\ \Rightarrow [\varphi(u,v) - \varphi(0,0)] \cdot N = \underbrace{(u\varphi_u + v\varphi_v) \cdot N}_{\text{sono } k_1, k_2} + \frac{1}{2} [u^2 \underbrace{\varphi_{uu} \cdot N}_{-dN(\varphi_u) \cdot \varphi_u} + uv \underbrace{\varphi_{uv} \cdot N}_{-dN(\varphi_u) \cdot \varphi_v} + vu \underbrace{\varphi_{vu} \cdot N}_{-dN(\varphi_v) \cdot \varphi_u} + v^2 \underbrace{\varphi_{vv} \cdot N}_{-dN(\varphi_v) \cdot \varphi_v}] + R \cdot N$$

e se definisco: $w = u\varphi_u + v\varphi_v = d\varphi(u,v) \in T_p S$ si ha $\odot \frac{1}{2} [-dN(w) \cdot w] + R \cdot N$

è una forma quadratica $Q(w) = -dN(w) \cdot w$
 definita dalla forma bilineare simm. $\phi(v,w) = -dN(v) \cdot w$

Quindi:

• $k > 0 \Leftrightarrow -dN_p \simeq \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix}$, k_1 e k_2 con stesso segno $\Leftrightarrow \varphi(0,0)$ è def. pos. o neg

↳ quindi $\phi(w,w)$ avrà un segno costante

$$\hookrightarrow \underbrace{(\varphi(u,v) - p) \cdot N}_{(*)} = \frac{1}{2} Q(w,w) + \text{qualcosa di piccolo}$$

(*) decide il segno

↳ Rappresenta l'altezza del punto $\varphi(u,v)$ rispetto al piano $t_p S$